

引言

关系是日常生活以及数学中的一个基本概念，例如：兄弟关系，师生关系、位置关系、大小关系、等于关系、包含关系等。

关系理论历史悠久。它与集合论、数理逻辑、组合学、图论和布尔代数都有密切的联系。

引言

关系理论广泛用于**计算机领域**，例如
计算机程序的输入、输出关系；
数据库的数据特性关系；
数据结构本身就是一个关系等。

在某种意义下，**关系是有联系的一些对象相互之间的各种比较行为。**

第4章 二元关系与函数

- 4.1 集合的笛卡儿积与二元关系
- 4.2 关系的运算
- 4.3 关系的性质
- 4.4 关系的闭包
- 4.5 等价关系和偏序关系
- 4.6 函数的定义和性质
- 4.7 函数的复合和反函数

二元关系实例

【例】班级组织外地春游，那么，班级学生与宾馆房间之间有一个住宿对应关系。这个关系用 R 来表示：

$$R = \{ \langle \text{张三}, 1 \rangle, \langle \text{李四}, 2 \rangle, \langle \text{王五}, 3 \rangle, \langle \text{赵六}, 4 \rangle, \dots \}$$

R 中的元素分别来自两个集合：

$A = \{ \text{张三}, \text{李四}, \text{王五}, \text{赵六}, \dots \}$ 为班级学生集合

$B = \{ 1, 2, 3, 4, \dots \}$ 为宾馆房间的集合

二元关系实例

姓名	课程
张三	离散数学
张三	C++
李四	离散数学
王五	操作系统
赵六	数据结构

S: 学生与课程之间的选修关系

$A = \{\text{张三}, \text{李四}, \text{王五}, \text{赵六}, \dots\}$ 为学生集合

$B = \{\text{离散数学}, \text{C++}, \text{数据结构}, \text{操作系统}, \dots\}$
为课程集合

$S = \{\langle \text{张三}, \text{离散数学} \rangle, \langle \text{张三}, \text{C++} \rangle, \langle \text{李四}, \text{离散数学} \rangle, \langle \text{王五}, \text{操作系统} \rangle, \langle \text{赵六}, \text{数据结构} \rangle, \dots\}$

4.1 集合的笛卡儿积和二元关系

- 有序对
- 笛卡儿积及其性质
- 二元关系的定义
- 二元关系的表示

有序对

定义 由两个客体 x 和 y ，按照一定的顺序组成的二元组称为**有序对**，记作 $\langle x, y \rangle$

实例：点的直角坐标 $(3, -4)$

有序对性质

有序性 $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ （当 $x \neq y$ 时）

$\langle x, y \rangle$ 与 $\langle u, v \rangle$ 相等的充分必要条件是

$$\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x = u \wedge y = v$$

例1 $\langle 2, x+5 \rangle = \langle 3y-4, y \rangle$ ，求 x, y 。

解 $3y-4 = 2, x+5 = y \Rightarrow y = 2, x = -3$

有序 n 元组

定义 一个有序 n ($n \geq 3$) 元组 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 是一个有序对，其中第一个元素是一个有序 $n-1$ 元组，即

$$\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle = \langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$$

当 $n=1$ 时, $\langle x \rangle$ 形式上可以看成有序 1 元组.

实例 n 维向量是有序 n 元组.

有序多元组例子

$A_1 = \{201617001, 201617002, 201617003, 201617004\}$;
 $A_2 = \{\text{苏杰, 魏晨, 鲍勃, 海伦}\}$; $A_3 = \{\text{男, 女}\}$
 $A_4 = \{19, 20, 21\}$; $A_5 = \{\text{北京, 上海, 广州}\}$
试给出 $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5$ 中元素的个数和实际含义。

学号	姓名	性别	年龄	籍贯
201617001	鲍勃	男	21	上海
201617002	海伦	女	19	北京
201617003	苏杰	男	20	北京
201617004	魏晨	女	19	广州

笛卡儿积

定义 设 A, B 为集合, A 与 B 的笛卡儿积记作 $A \times B$,

即 $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$

例2 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$

$$A \times B = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 1, c \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle, \\ \langle 3, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 3, c \rangle \}$$

$$B \times A = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \\ \langle a, 3 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 3 \rangle \}$$

习题: $A=\{1,2\}$, 求 $P(A)\times A$

【解】 $\rho(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\};$
 $\rho(A) \times A = \{\langle \emptyset, 1 \rangle, \langle \emptyset, 2 \rangle, \langle \{1\}, 1 \rangle, \langle \{1\}, 2 \rangle, \langle \{2\}, 1 \rangle,$
 $\langle \{2\}, 2 \rangle, \langle \{1, 2\}, 1 \rangle, \langle \{1, 2\}, 2 \rangle\}.$

笛卡尔积含义

【例题】 令 A 为某大学所有学生的集合， B 表示该大学开设的所有课程的集合。试给出 A 和 B 的笛卡尔积 $A \times B$ 的含义？

【解】 笛卡尔积 $A \times B$ 由形为 $\langle a, b \rangle$ 的所有序偶组成，其中 a 表示某个学生， b 表示该校开的一门课。集合 $A \times B$ 表示该校学生选课所有可能的情况。

【例】 设 $A=\{a\}, B=\{b,c\}, C=\Phi, D=\{1,2\}$, 分别写出下列笛卡儿积中的元素。

(1) $A \times B, B \times A$; (2) $A \times C, C \times A$;

(3) $A \times (B \times D), (A \times B) \times D$ 。

(1) $A \times B = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle\}, B \times A = \{\langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle\}$;

❖ 笛卡尔积不满足交换律;

(2) $A \times C = \Phi, C \times A = \Phi$;

❖ $A \times B = \Phi$ 当且仅当 $A = \Phi$ 或者 $B = \Phi$

(3) 因为 $B \times D = \{\langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle\}$,
所以 $A \times (B \times D) = \{\langle a, \langle b, 1 \rangle \rangle, \langle a, \langle b, 2 \rangle \rangle,$
 $\langle a, \langle c, 1 \rangle \rangle, \langle a, \langle c, 2 \rangle \rangle\}$ 。

同理: $(A \times B) \times D = \{\langle \langle a, b \rangle, 1 \rangle, \langle \langle a, b \rangle, 2 \rangle,$
 $\langle \langle a, c \rangle, 1 \rangle, \langle \langle a, c \rangle, 2 \rangle\}$ 。

❖ 笛卡尔积不满足结合律;

笛卡儿积的性质

不适合交换律 $A \times B \neq B \times A$ ($A \neq B, A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$)

不适合结合律 $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$ ($A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$)

对于并或交运算满足分配律

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

若 A 或 B 中有一个为空集, 则 $A \times B$ 就是空集.

$$A \times \emptyset = \emptyset \times B = \emptyset$$

若 $|A|=m, |B|=n$, 则 $|A \times B|=mn$

性质的证明

证明 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

证 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

所以有 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

例题

例3 (1) 证明 $A=B \wedge C=D \Rightarrow A \times C = B \times D$

(2) $A \times C = B \times D$ 是否推出 $A=B \wedge C=D$? 为什么?

解 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C$$

$$\Leftrightarrow x \in B \wedge y \in D \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times D$$

(2) 不一定. 反例如下:

$A=\{1\}$, $B=\{2\}$, $C=D=\emptyset$, 则 $A \times C = B \times D$ 但是 $A \neq B$.

二元关系的定义

定义 如果一个集合满足以下条件之一：

- (1) 集合非空, 且它的元素都是有序对
- (2) 集合是空集

则称该集合为一个**二元关系**, 简称为**关系**, 记作 **R** .

如 $\langle x, y \rangle \in R$, 可记作 xRy ; 如果 $\langle x, y \rangle \notin R$, 则记作 $x \not R y$

实例: $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle a, b \rangle\}$, $S = \{\langle 1, 2 \rangle, a, b\}$.

R 是二元关系, 当 a, b 不是有序对时, S 不是二元关系

根据上面的记法, 可以写 $1R2$, aRb , $a \not R c$ 等.

从 A 到 B 的关系与 A 上的关系

定义 设 A, B 为集合, $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系叫做**从 A 到 B 的二元关系**, 当 $A=B$ 时则叫做 **A 上的二元关系**.

例4 $A=\{0,1\}, B=\{1,2,3\}, R_1=\{<0,2>\}, R_2=A \times B, R_3=\emptyset, R_4=\{<0,1>\}$. 那么 R_1, R_2, R_3, R_4 是从 A 到 B 的二元关系, R_3 和 R_4 同时也是 A 上的二元关系.

计数

$|A|=n, |A \times A|=n^2, A \times A$ 的子集有 2^{n^2} 个. 所以 A 上有 2^{n^2} 个不同的二元关系.

例如 $|A|=3$, 则 A 上有=512个不同的二元关系.

A 上重要关系的实例

设 A 为任意集合,

$\emptyset$ 是 A 上的关系, 称为空关系

E_A, I_A 分别称为全域关系与恒等关系, 定义如下:

$$E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \} = A \times A$$

$$I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$$

例如, $A = \{1, 2\}$, 则

$$E_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

A上重要关系的实例（续）

小于等于关系 L_A , 整除关系 D_A , 包含关系 $R_{\subseteq}$ 定义:

$L_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y \}, A \subseteq \mathbb{R}, \mathbb{R} \text{ 为实数集合}$

$D_B = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge x \text{ 整除 } y \},$

$B \subseteq \mathbb{Z}^*, \mathbb{Z}^* \text{ 为非0整数集}$

$R_{\subseteq} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \subseteq y \}, A \text{ 是集合族.}$

类似的还可以定义大于等于关系, 小于关系, 大于关系, 真包含关系等等.

实例

- 例如 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 则
- $L_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$
- $D_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$
- $A = P(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, 则 A 上的包含关系是
- $R_{\subseteq} = \{ \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{a, b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a\} \rangle, \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{a, b\}, \{a, b\} \rangle \}$

关系的表示

表示方式：关系的集合表达式、关系矩阵、关系图

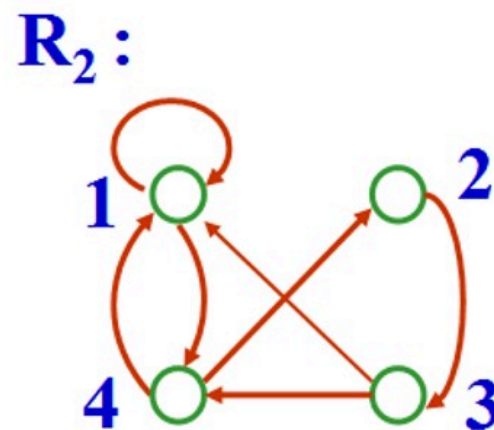
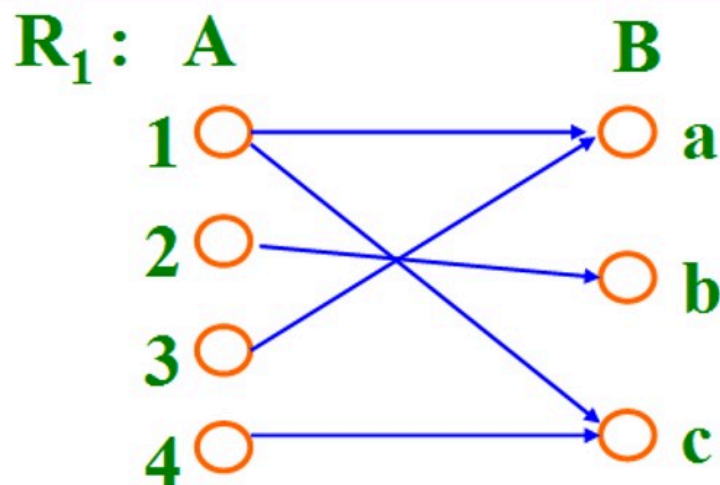
关系矩阵：若 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, R 是从 A 到 B 的关系, R 的关系矩阵是布尔矩阵 $M_R = [r_{ij}]_{m \times n}$, 其中 $r_{ij} = 1 \Leftrightarrow \langle a_i, b_j \rangle \in R$.

关系图：若 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, R 是从 A 上的关系, R 的关系图是 $G_R = \langle A, R \rangle$, 其中 A 为结点集, R 为边集. 如果 $\langle x_i, x_j \rangle$ 属于关系 R , 在图中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

注意： A, B 为有穷集, 关系矩阵适于表示从 A 到 B 的关系或者 A 上的关系, 关系图适于表示 A 上的关系

实例

【例】 设 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{a,b,c\}$, $R_1 \subseteq A \times B$, $R_2 \subseteq A \times A$,
 $R_1 = \{ \langle 1,a \rangle, \langle 1,c \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,a \rangle, \langle 4,c \rangle \}$,
 $R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$



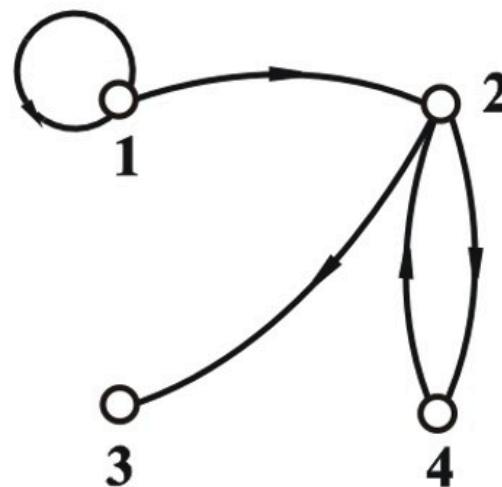
实例

$A=\{1,2,3,4\},$

$R=\{<1,1>, <1,2>, <2,3>, <2,4>, <4,2>\},$

R 的关系矩阵 M_R 和关系图 G_R 如下:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



思考

- 集合**A**上的空关系、全域关系和恒等关系的关系图和关系矩阵？

习题

【例】 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，对于 A 上的整除关系 R 和等于关系 S ，（1）写出 R 和 S 中的所有元素；（2）写出 R 和 S 的关系矩阵。

（1）根据整除关系和等于关系的定义，有
 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$
 $S = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}$ 。

（2）设 R 和 S 的关系矩阵分别为 M_R 和 M_S ，则有

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.2 关系的运算

■ 基本运算定义

- 定义域、值域、域
- 逆、合成、限制、像

■ 基本运算的性质

■ 幂运算

- 定义
- 求法
- 性质

关系的基本运算定义

定义域、值域 和 域

$$\text{dom}R = \{ x \mid \exists y (<x,y> \in R) \}$$

$$\text{ran}R = \{ y \mid \exists x (<x,y> \in R) \}$$

$$\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$$

例1 $R=\{<1,2>, <1,3>, <2,4>, <4,3>\}$, 则

$$\text{dom}R=\{1, 2, 4\}$$

$$\text{ran}R=\{2, 3, 4\}$$

$$\text{fld}R=\{1, 2, 3, 4\}$$

关系的基本运算定义（续）

关系的逆运算

$$R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

例 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$$R^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

【例】 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $C = \{2, 3, 4, 5\}$,
R是从A到B的一个关系且

$$R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 4, b \rangle, \langle 4, d \rangle \}$$

- (1) 计算 R^{-1} , 并画出R和 R^{-1} 的关系图;
- (2) 写出R和 R^{-1} 的关系矩阵;

关系的合成实例

兄弟关系和父子关系的合成是叔侄关系。

设《红楼梦》中人物的兄弟关系为 R ，父子关系为 S ，那么：

$$R = \{ \langle \text{贾宝玉}, \text{贾环} \rangle, \langle \text{贾政}, \text{贾赦} \rangle, \dots \}$$

$$S = \{ \langle \text{贾政}, \text{贾宝玉} \rangle, \langle \text{贾政}, \text{贾环} \rangle, \langle \text{贾赦}, \text{贾琏} \rangle, \dots \}$$

从而 $\langle \text{贾政}, \text{贾琏} \rangle \in S \circ R$ ，即二者具有叔侄关系。

关系的基本运算定义（续）

关系的合成

$$R \circ S = \{ \langle x, y \rangle \mid \exists z (\langle x, z \rangle \in S \wedge \langle z, y \rangle \in R) \}$$

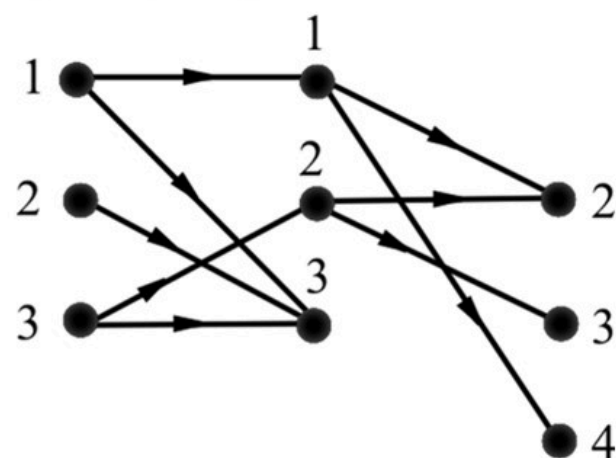
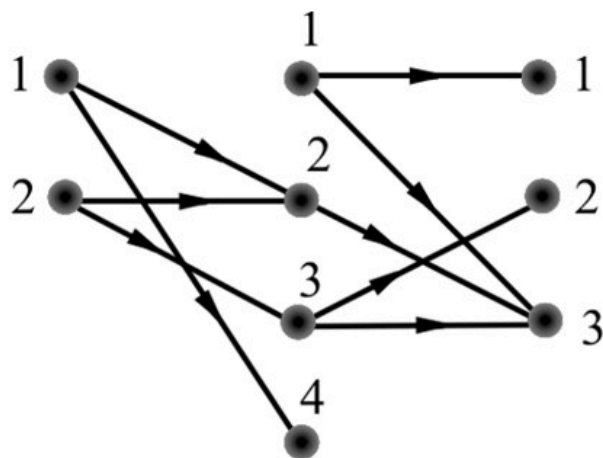
例2 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$
 $S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$
 $S \circ R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$
 $R \circ S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

合成运算的图示方法

利用图示（不是关系图）方法求合成

$$S \circ R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

$$R \circ S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$



$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

习题

设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, A 上的二元关系 R 、 S 、 T 定义如下:

$$R=\{<1, 2>, <2, 2>, <3, 4>\}$$

$$S=\{<2, 4>, <3, 1>, <4, 2>\}$$

$$T=\{<1, 4>, <2, 1>, <4, 2>\}$$

试计算:

$$(1) R \circ S \text{ 和 } S \circ R;$$

$$(2) (R \circ S) \circ T \text{ 和 } R \circ (S \circ T)$$

限制与像

定义 F 在 A 上的**限制**

$$F \upharpoonright A = \{ \langle x, y \rangle \mid x F y \wedge x \in A \}$$

A 在 F 下的**像**

$$F[A] = \text{ran}(F \upharpoonright A)$$

实例 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$$R \upharpoonright \{1\} = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle \}$$

$$R[\{1\}] = \{2, 4\}$$

$$R \upharpoonright \emptyset = \emptyset$$

$$R[\{1, 2\}] = \{2, 3, 4\}$$

注意: $F \upharpoonright A \subseteq F, F[A] \subseteq \text{ran} F$

关系基本运算的性质

定理1 设 F 是任意的关系, 则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) $\text{dom}F^{-1}=\text{ran}F, \text{ran}F^{-1}=\text{dom}F$

证 (1) 任取 $\langle x,y \rangle$, 由逆的定义有

$$\langle x,y \rangle \in (F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow \langle y,x \rangle \in F^{-1} \Leftrightarrow \langle x,y \rangle \in F$$

所以有 $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) 任取 x ,

$$x \in \text{dom}F^{-1} \Leftrightarrow \exists y(\langle x,y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \exists y(\langle y,x \rangle \in F) \Leftrightarrow x \in \text{ran}F$$

所以有 $\text{dom}F^{-1}=\text{ran}F$. 同理可证 $\text{ran}F^{-1}=\text{dom}F$.

关系基本运算的性质（续）

定理2 设 F, G, H 是任意的关系, 则

$$(1) (F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

$$(2) (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

证 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G) \circ H$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in H \wedge \langle t, y \rangle \in F \circ G)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in H \wedge (\exists s (\langle t, s \rangle \in G \wedge \langle s, y \rangle \in F)))$$

$$\Leftrightarrow \exists t \exists s (\langle x, t \rangle \in H \wedge \langle t, s \rangle \in G \wedge \langle s, y \rangle \in F)$$

$$\Leftrightarrow \exists s (\langle s, y \rangle \in F \wedge \exists t (\langle t, s \rangle \in G \wedge \langle x, t \rangle \in H))$$

$$\Leftrightarrow \exists s (\langle s, y \rangle \in F \wedge \langle x, s \rangle \in G \circ H)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ (G \circ H)$$

所以 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

关系基本运算的性质（续）

(2) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F \circ G$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle y, t \rangle \in G \wedge \langle t, x \rangle \in F)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle t, y \rangle \in G^{-1} \wedge \langle x, t \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1}$$

$$\text{所以 } (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

A 上关系的幂运算

设 R 为 A 上的关系, n 为自然数,则 R 的 n 次幂定义为:

$$(1) R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A$$

$$(2) R^{n+1} = R^n \circ R$$

注意:

对于 A 上的任何关系 R_1 和 R_2 都有

$$R_1^0 = R_2^0 = I_A$$

对于 A 上的任何关系 R 都有

$$R^1 = R$$

幂的求法

对于集合表示的关系 R ，计算 R^n 就是 n 个 R 合成。
矩阵表示就是 n 个矩阵相乘，其中相加采用逻辑加。

例3 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>\}$,
求 R 的各次幂，分别用矩阵和关系图表示。

解 R 与 R^2 的关系矩阵分别为

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

幂的求法（续）

同理， $R^0=I_A$ ， R^3 和 R^4 的矩阵分别是：

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此 $M^4=M^2$ ，即 $R^4=R^2$ 。因此可以得到

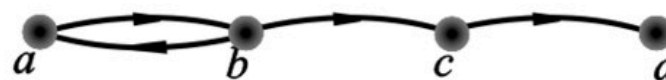
$$R^2=R^4=R^6=\dots, \quad R^3=R^5=R^7=\dots$$

幂的求法（续）

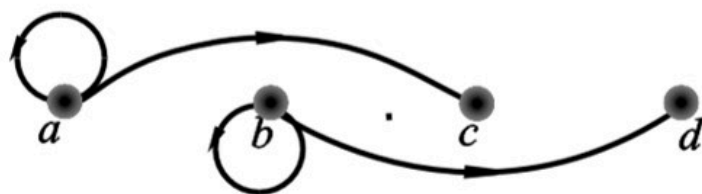
$R^0, R^1, R^2, R^3, \dots$ 的关系图如下图所示



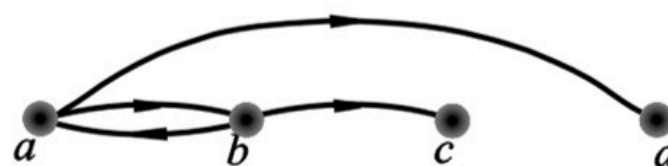
R^0



R^1



$R^2 = R^4 = \dots$



$R^3 = R^5 = \dots$

幂运算的性质

定理3 设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系, 则存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$.

证 R 为 A 上的关系, 由于 $|A|=n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个.

当列出 R 的各次幂

$$R^0, R^1, R^2, \dots, , \dots,$$

必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s = R^t$.

幂运算的性质（续）

定理4 设 R 是 A 上的关系, $m, n \in \mathbb{N}$, 则

$$(1) R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(2) (R^m)^n = R^{mn}$$

证 用归纳法

(1) 对于任意给定的 $m \in \mathbb{N}$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$$

假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n} \circ R = R^{m+n+1}$$

所以对一切 $m, n \in \mathbb{N}$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

幂运算的性质（续）

(接上页证明)

(2) 对于任意给定的 $m \in \mathbf{N}$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$$

假设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

$$(R^m)^{n+1} = (R^m)^n \circ R^m = (R^{mn}) \circ R^m = R^{mn+m} = R^{m(n+1)}$$

所以对一切 $m, n \in \mathbf{N}$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.

作业

- 4.1、4.2、4.3写书上
- 4.11、4.13写本上